2026–2027 年上师大附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知 $a-a^{-1}=1$，则 $a^2+a^{-2}=$_____.

4. 16 的 4 次方根是_____.

5. 将 $\dfrac{\sqrt{x}}{x\cdot\sqrt[3]{x}}$ 写成分数指数幂的形式为_____.

6. 已知关于 x 的不等式 $ax+2b<bx+a$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，则不等式 $ax>b$ 的解集为_____.

7. 设集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

8. 若关于 x 的不等式 $|a|<|x|+|x+1|$ 解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 若 $\ln a+\ln b=\ln(a+b)$，则 $a+4b$ 的最小值为_____.

10. 已知关于 x 的方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负根，则实数 a 的取值范围为_____.

11. 研究问题："已知关于 x 的不等式 $ax^2-bx+c>0$ 的解集为 $(1,2)$，解关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a>0$"，有如下解决方案：

    解：由 $ax^2-bx+c>0\Rightarrow a-b\left(\dfrac{1}{x}\right)+c\left(\dfrac{1}{x}\right)^2>0$，令 $y=\dfrac{1}{x}$，则 $y\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，

    所以不等式 $cx^2-bx+a>0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

    参考上述解法，已知关于 x 的不等式 $\dfrac{k}{x+a}+\dfrac{x+b}{x+c}<0$ 的解集为 $(-2,-1)\cup(2,3)$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{kx}{ax+1}+\dfrac{bx+1}{cx+1}<0$ 的解集为_____.

12. 若三个非零且互不相等的实数 a、b、c 满足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}$，则称 a、b、c 是调和的；若满足 $a+c=2b$，则称 a、b、c 是等差的. 已知集合 $M=\{x\mid -2025\leqslant x\leqslant 2025,x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$. 若集合 P 中元素 a、b、c 既是调和的，又是等差的，则称集合 P 为"调和集". 不同的"调和集"的个数为_____.

二、选择题

13. 已知 x_1,x_2 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的值为(　)

    A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 18

14. 已知 $ab\neq 0$，则"$\dfrac{b}{a}>1$"是"$\dfrac{a}{b}<1$"成立的(　)

    A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 恰有 2 个整数解，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left[1,\frac{3}{2}\right)$

C. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right)\cup\left(\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$

16. 设有限集 M 所含元素的个数用 $card(M)$ 表示，并规定 $card(\varnothing)=0$. 已知集合 A、B 满足 $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$，若 $card(A)\notin A$，$card(B)\notin B$，则满足条件的所有不同集合 A 的个数为(　)

A. 6　　B. 10　　C. 16　　D. 64

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid x=m^2-n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

(1) 求证：$2k+1\in A(k\in\mathbb{Z})$;

(2) 用反证法证明：10 不是集合 A 的元素.

18. *Labubu* 已然成为 2025 年年轻人的新宠，它为年轻人提供了情绪价值，成为了很多年轻人的精神寄托. 现有国内一家工厂决定在国内专项生产销售此款玩具，已知生产这种玩具的年固定成本为 15 万元，每生产 x 千件需另投入 $c(x)$ 万元. 其中 $c(x)$ 与 x 之间的关系为：$c(x)=\begin{cases}ax^2+bx,0<x<20,x\in\mathbb{N}\\22x+\dfrac{c}{x-2}-950,x\geqslant 20,x\in\mathbb{N}\end{cases}$，且函数 $c(x)$ 的图象过 $A(3,9)$、$B(6,24)$、$C(82,1054)$ 三点. 通过市场分析，公司决定每千件 *Labubu* 售价定为 12 万元，且该厂年内生产的此款玩具能全部销售完.

(1) 求 a、b、c 的值，并写出年利润 $L(x)$（万元）关于年产量 x（千件）的函数解析式;

(2) 当年产量为多少千件时，该厂所获年利润最大? 并求出最大年利润.

19. 已知集合 A 中元素均为正整数，且 A 中至少有三个元素. 如果存在 x、y、$z\in A$，同时满足①$x<y<z$；②$x+y>z$；③$x+y+z$ 为偶数，那么称集合 A 具有性质 P. 已知集合 $S_n=\{1,2,3,\cdots,2n\}$，其中 $n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 4$（例如：$S_4=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$），对于集合 S_n 的非空子集 B，若 S_n 中存在三个互不相同的元素 a、b、c，使得 $a+b$、$b+c$、$c+a$ 均属于 B，则称集合 B 是集合 S_n 的“优美子集”.

(1) 若集合 $A_1=\{1,3,4,5\}$，$A_2=\{1,3,5,7\}$，判断 A_1、A_2 是否具有性质 P，并说明理由;

(2) 若集合 $B=\{4,6,a\}$ 具有性质 P，判断集合 B 是否集合 S_4 的“优美子集”，并说明理由;

(3) 对于集合 S_n 的非空子集 M，证明：集合 M 具有性质 P 的充要条件是集合 M 是集合 S_n 的“优美子集”.